

TB Geometry Reverb

Versie: 1.0.0 | Documentatiedatum: 2026-08-12

Overzicht

Bouwt een galm op vanuit een driedimensionale vorm door stralen te volgen in een gesloten gaas van een zender naar een luisteraar, zodat het model, de grootte, de oppervlakken en de twee punten het reflectiepatroon bepalen.

Wat deze plug-in oplost

De meeste reverbs bieden een kamergrootte en een vervaltijd, die eerder een resultaat dan een plaats beschrijven. Wanneer een geluid bij een specifiek object of een ongebruikelijke ruimte moet horen, geven deze twee cijfers geen enkele manier om te zeggen wat de ruimte is.

TB Geometry Reverb begint in plaats daarvan met de vorm. Het traceert stralen binnen een gesloten gaas, van een zender naar een luisteraar, en bouwt het reflectiepatroon op van wat ze daadwerkelijk raken. Omdat de vroege reflecties de timing van de echte paden behouden, wordt de kamkleuring die een vorm produceert behouden in plaats van afgevlakt. Het is bedoeld voor geluidsontwerp en voor muziek waarbij de ruimte zelf een hoorbare keuze moet zijn.

Wat je kunt verwachten

- Een reverbkarakter dat verandert wanneer de vorm verandert, niet alleen wanneer een vervalnummer verandert
- Vroege reflectietiming die de werkelijke afstanden in het model volgt
- Hoorbare verschillen tussen de inbouwvormen en tussen oppervlaktematerialen
- Een stabiele staart die doorgaat terwijl een nieuwe simulatie wordt voorbereid

Hoe het werkt

De galm wordt gegenereerd op basis van een gesloten driedimensionaal model in plaats van geselecteerd uit een menu op kamergrootte. Stralen verlaten de zender, reflecteren vanaf de gaasoppervlakken en worden opgevangen bij de luisteraar, en wat ze onderweg tegenkomen, bepaalt het resultaat.

Elke aankomsttijd is de werkelijke padlengte gedeeld door de geluidssnelheid, die door Temperature wordt ingesteld. Dat is de reden waarom Scale de reflecties in de tijd verplaatst en waarom er geen afzonderlijke pre-delay-regeling is.

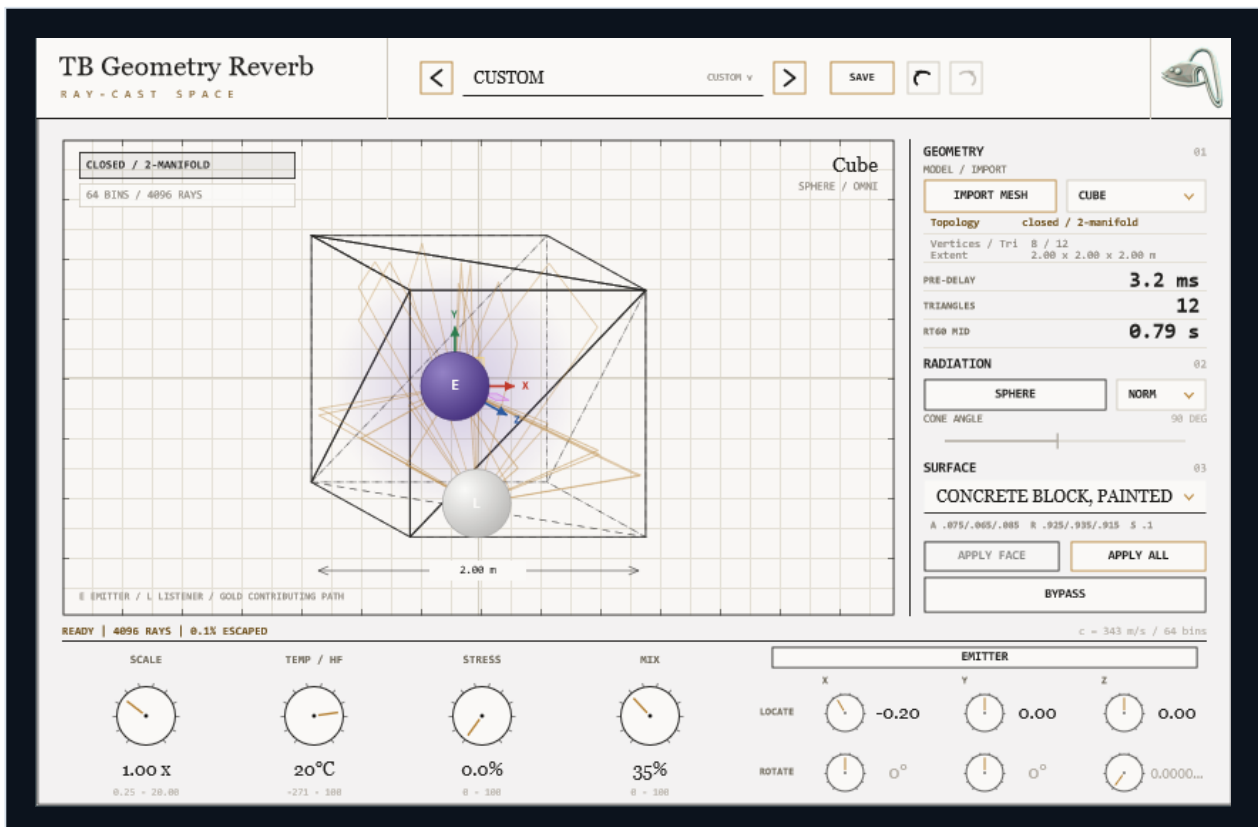
De sterkste aankomsten vormen de vroege stereoreflecties, en het volume, het oppervlak en de materiaalabsorptie van het model zorgen voor een late staart van acht regels. De kamkleuring die discrete paden produceren, wordt behouden in plaats van afgevlakt.

Alle mesh-parsing, validatie en raytracing gebeuren buiten de audiothread. Een nieuwe simulatie wordt gecrossfad als deze klaar is, en tot die tijd blijft de vorige spelen.

Snel beginnen

- 1** Plaats de plug-in; de ingebouwde Cube wordt onmiddellijk gesimuleerd en is direct te horen.
- 2** Kies een vorm uit de modelkiezer, of gebruik IMPORT MESH om uw eigen gesloten OBJ of FBX te laden.
- 3** Stel Scale in totdat de eerste reflectietijd en het verval in het paneel geschikt zijn voor het materiaal.
- 4** Klik op E en vervolgens op L in de viewport en sleep elk punt naar de plek waar de bron en de luisteraar moeten zijn.
- 5** Kies Sphere voor een omnidirectionele bron, of Cone en richt deze met Emitter Azimuth en Elevation.
- 6** Wijs een oppervlaktemateriaal toe en gebruik APPLY ALL om daarmee het hele model te horen.
- 7** Stel Mix in voor de balans en gebruik vervolgens Stress als de staart meer aanwezigheid nodig heeft.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Geometrie: modelleren en importeren

Het paneel GEOMETRY selecteert de vorm die u hoort. De inbouwset loopt van eenvoudige vaste stoffen zoals Cube, Tetrahedron en Sphere tot en met Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Hyperboloid, Superellipsoid, Capsule, Corrugated Drum, Spiked Shell en Harmonic Shell. IMPORT MESH laadt uw eigen Wavefront OBJ- of FBX-bestand. De uitlezing naast de selector rapporteert het topologieoordeel, het aantal hoekpunten en driehoeken en de omvang van het model in meters. Alleen een gesloten gaas met twee spruitstukken kan worden gesimuleerd; een mesh gerapporteerd als open of niet-spruitstuk wordt weergegeven voor diagnose terwijl de vorige simulatie blijft spelen.

Scale en de meterstanden

Scale vermenigvuldigt de afmetingen van het model. Omdat padtijden worden berekend op basis van de werkelijk afgelegde afstanden, verplaatst het schalen van de vorm de reflecties in de tijd: een groter model plaatst ze verder uit elkaar en een kleiner model plaatst ze samen. Het paneel rapporteert PRE-DELAY, wat de aankomsttijd van de eerste reflectie is in milliseconden, en RT60 MID, het geschatte middenbandverval. Er is geen afzonderlijke pre-delay- of decay-controle, omdat beide gevolgen zijn van de geometrie.

Zender- en luisteraarplaatsing

De viewport toont de zender als E en de luisteraar als L. Als u op een van beide punten klikt, worden de X-, Y- en Z-pijlen en de XY-, XZ- en YZ-vlakhandvatten zichtbaar, zodat een punt langs één as of over één vlak kan worden gesleept. Beide punten moeten zich strikt binnen de gesloten schaal bevinden. Als u ze verplaatst, verandert welke oppervlakken het eerst worden geraakt en verandert daarom het vroege patroon, wat meestal een groter verschil is dan het veranderen van de grootte van de vorm.

Radiation: Sphere en Cone

Radiation kiest hoe de zender geluid uitzendt. Sphere straalt gelijkmatig in elke richting en negeert de oriëntatie van de zender volledig. Cone beperkt de stralen tot een straal waarvan de breedte wordt ingesteld door Cone Angle en waarvan de richting wordt bepaald door Emitter Azimuth en Emitter Elevation. Een smalle kegel gericht op één muur produceert een veel selectiever, sterker gekleurd patroon dan een omnidirectionele bron in dezelfde vorm.

Oppervlakte materialen

Het paneel SURFACE wijst een materiaal toe aan het gaas. De fabrieksbibliotheek omvat hard en poreus metselwerk, baksteen, gipsplaat, gips, multiplex, vensterglas, zwaar velours en glasvezelpanelen, en de rij onder de selector toont de lage, gemiddelde en hoge absorptie van het materiaal samen met de verstrooiingswaarde. APPLY FACE wijst het materiaal toe aan het geselecteerde vlak en APPLY ALL wijst het toe aan het hele model. Absorptiematerialen verkorten het verval en maken de reflecties donkerder; harde materialen houden ze lang en helder.

Quality en de simulatie-uitlezing

Quality kiest het straalbudget: Draft, Normal of High. Hogere budgetten traceren meer stralen en geven een dichtere, vloeiendere vroeg patroon, ten koste van een langere wederopbouw. Alle analyses gebeuren buiten de audiothread, dus het verhogen van Quality brengt geen risico voor de audiostream met zich mee. De statusregel onder de viewport rapporteert de staat, het aantal stralen en het percentage ontsnapte stralen, en het paneel toont REBUILDING terwijl een nieuwe simulatie wordt voorbereid.

Temperature

Temperature stelt de luchttemperatuur in en de geluidssnelheid volgt deze. De uitlezing rechtsonder in het kijkvenster toont het geldende cijfer, bijna 343 meter per seconde bij 20 graden. Omdat elke padtijd de afstand is gedeeld door die snelheid, verlengt het afkoelen van de lucht de reflectietijden en verkort het verwarmen ervan; over het volledige bereik duurt het ongeveer twee keer zo lang voordat reflecties aan de koude kant terugkeren dan aan de hete kant. Het is zowel een timingcontrole als een tonale controle.

Stress

Stress drijft het galmsignaal naar een zachte verzadiging in plaats van het simpelweg luider te maken. Doordat het rustige detail omhoog komt ten opzichte van de toppen, wordt de staart dichter en meer aanwezig zonder dat de toppen weglopen. Het is de controle die je moet gebruiken als een grote ruimte correct maar te beleefd klinkt. De uitvoer wordt gecompenseerd, dus het verhogen van Stress verandert het karakter in plaats van het niveau.

Super Grain

Super Grain bepaalt hoeveel van de zwakste aankomsten hoorbaar blijven als afzonderlijke gebeurtenissen in plaats van onder de vloer te vallen. Door hem omhoog te brengen blijven meer individuele late reflecties duidelijk, wat zich uit in een korreliger, meer gestructureerde staart. Bij nul is de besturing volledig inactief en is de reactie identiek aan het helemaal niet hebben van de functie.

Mix, Output en Bypass

Mix balanceert het galmsignaal met de droge ingang, en Output trimt het eindniveau. Bypass retourneert de invoer onverwerkt. Wanneer een nieuwe simulatie wordt voorbereid, blijft de vorige spelen en worden de twee gecrossfad, zodat het veranderen van de vorm, het materiaal of de plaatsing het geluid niet onderbreekt.

Voorinstellingen

De kop bevat de vorige en volgende pijlen, de huidige naam van de voorinstelling, SAVE, ongedaan maken en opnieuw uitvoeren. Voorinstellingen slaan de volledige status op, inclusief de mesh, de materiaaltoewijzing per vlak en de materiaaldefinities zelf, zodat een voorinstelling die later wordt opgeroepen niet kan worden gewijzigd door bewerkingen in de materiaalbibliotheek.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Bypass	Retourneert de onverwerkte invoer voor een A/B-controle. Pas de luidheid aan voordat u oordeelt, en laat de staart eerst tot rust komen.
Cone Angle	Stelt in hoe breed de Cone straal is. Het heeft geen effect in de modus Sphere. Vernauw het totdat één oppervlak het patroon duidelijk domineert.
Emitter Azimuth	Draait de Cone straal horizontaal. Het heeft geen effect in de modus Sphere. Veeg het en luister naar het oppervlak waarop de straal terechtkomt.
Emitter Elevation	Kantelt de Cone straal verticaal. Het heeft geen effect in de modus Sphere. Richt hem op de vloer of het plafond en hoor hoe verschillend dezelfde vorm kan zijn.
Listener Azimuth	Draait de luisteraar horizontaal in het model. Draai eraan om de stereoplaatsing van het patroon te veranderen zonder de luisteraar te bewegen.
Listener Elevation	Kantelt de luisteraar verticaal binnen het model. Kleine veranderingen zijn voldoende; grote wisselen vooral welk oppervlak domineert.
Listener Roll	Draait de luisteraar rond zijn eigen kijkrichting. Gebruik het om het stereobeeld te kantelen in plaats van het reflectiepatroon te veranderen.
Mix	Balanceert het galmsignaal met de droge ingang. Stel hier het saldo in en laat Output staan voor het laatste level.
Output	Trimt het uiteindelijke uitgangsniveau na de reverb. Gebruik het om de niveaus na de galm op elkaar af te stemmen, niet om het vorm te geven.
Quality	Kiest het straalbudget voor de simulatie: Draft, Normal of High. Werk op Normal en verhoog het vervolgens zodra de plaatsing is geregeld.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Radiation	Kiest een omnidirectionele Sphere bron of een gerichte Cone straal. Sphere negeert de emitterhoeken volledig; alleen Cone gebruikt ze.
Receiver X	Plaats de luisteraar langs de X-as van het model. Het moet in de gesloten schaal blijven. Sleep liever L in de viewport; de pijlen klemmen de punt voor je naar binnen.
Receiver Y	Plaats de luisteraar langs de Y-as van het model. Het moet in de gesloten schaal blijven. Probeer het dichtbij een oppervlak en dan dichtbij het midden; het verschil is groot.
Receiver Z	Plaats de luisteraar langs de Z-as van het model. Het moet in de gesloten schaal blijven. Door het langs deze as van de zender te scheiden, wordt het stereopatroon breder.
Rotation	Draait het model ten opzichte van de twee punten, waarbij wordt gewijzigd welke oppervlakken het eerst worden geraakt. Gebruik het om een ander oppervlak voor eerste reflectie te vinden zonder een van beide punten te verplaatsen.
Scale	Vermenigvuldigt de afmetingen van het model, waardoor de reflecties in de tijd worden verplaatst omdat padtijden de werkelijke afstanden volgen. Bekijk de pre-delay- en RT60-uitlezingen terwijl u deze instelt; ze vertellen je wat de maat doet.
Source X	Plaats de zender langs de X-as van het model. Het moet in de gesloten schaal blijven. Sleep liever E in de viewport; de pijlen klemmen de punt voor je naar binnen.
Source Y	Plaats de zender langs de Y-as van het model. Het moet in de gesloten schaal blijven. Height binnen de vorm verandert de eerste reflectie meestal meer dan links of rechts.
Source Z	Plaats de zender langs de Z-as van het model. Het moet in de gesloten schaal blijven. Verplaats het weg van het midden, zodat de paden naar elk oppervlak duidelijk ongelijk worden.
Spin X	Behouden zodat oudere sessies worden geladen. Het is inert en veroorzaakt geen beweging. Laat het met rust; het bestaat alleen voor sessiecompatibiliteit.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Spin Y	Behouden zodat oudere sessies worden geladen. Het is inert en veroorzaakt geen beweging. Laat het met rust; het bestaat alleen voor sessiecompatibiliteit.
Spin Z	Behouden zodat oudere sessies worden geladen. Het is inert en veroorzaakt geen beweging. Laat het met rust; het bestaat alleen voor sessiecompatibiliteit.
Stress	Drijft het weerkaatsende signaal naar een zachte verzadiging, waardoor de stille details worden verhoogd ten opzichte van de pieken. Reik ernaar als de staart correct maar te beleefd is.
Super Grain	Stelt in hoeveel van de zwakste aankomsten hoorbaar blijven als afzonderlijke gebeurtenissen. Breng hem omhoog voor een korreliger staart; bij nul is het volledig inactief.
Temperature	Stelt de luchttemperatuur in en daarmee de geluidssnelheid, waardoor zowel de reflectietijden als de toon veranderen. Beschouw het als een timingregelaar, niet alleen als een toonregelaar.

Praktische toepassingen

Een geluid een eigen object geven

- Kies een vorm met een sterk karakter, zoals Torus, Trefoil Knot of Corrugated Drum.
- Stel Scale klein in, zodat de reflecties vroeg aankomen en het geluid kleuren in plaats van erachter te blijven hangen.
- Plaats de zender en luisteraar dicht bij verschillende delen van de schaal, zodat de paden duidelijk ongelijk zijn.
- Gebruik een hard materiaal zodat het patroon hoorbaar blijft.

Verwacht resultaat: De bron pikt een resonerende signatuur op die bij het object hoort, en niet bij een algemene kleine kamer.

Een grote ruimte die leesbaar moet blijven

- Kies een eenvoudige gesloten vorm en verhoog Scale totdat de uitlezing vóór de vertraging overeenkomt met de gewenste afstand.
- Wijs een absorberend materiaal toe, zoals een zwaar velours- of glasvezelpaneel, om het verval te verkorten.
- Houd Mix bescheiden, zodat de droge bron voorop blijft.
- Verhoog Stress alleen als de staart niet aanwezig is bij die Mix instelling.

Verwacht resultaat: De ruimte leest even groot terwijl de bron er vrij voor blijft.

Directionele plaatsing binnen een vorm

- Schakel Radiation over naar Cone en beperk Cone Angle.
- Richt de straal met Emitter Azimuth en Emitter Elevation en luister naar het oppervlak waar hij op valt.
- Verplaats de luisteraar terwijl de straal gefixeerd blijft om het patroon te horen veranderen.
- Verhoog Quality naar High zodra de plaatsing is geregeld, voor een dichter eindpatroon.

Verwacht resultaat: De galm reageert op waar de bron naartoe wijst, niet alleen op waar deze is.

Veelvoorkomende valkuilen

Alleen een gesloten gaas met twee spruitstukken kan worden gesimuleerd. Een geïmporteerd model dat als open of niet-spruitstuk wordt gerapporteerd, wordt weergegeven voor diagnose, maar vervangt niet het geluid dat wordt afgespeeld. Controleer de topologieregel naast de modelkiezer voordat u ervan uitgaat dat de import stilzwijgend is mislukt; het noemt de fout.

De zender en de luisteraar moeten zich beide strikt binnen de schaal bevinden. Waarden uit automatisering of een teruggeroepen status die daarbuiten vallen, worden gemarkeerd als ongeldig en blokkeren het opnieuw opbouwen totdat ze zijn gecorrigeerd. Sleep E en L in de viewport in plaats van de onbewerkte coördinaten te automatiseren, omdat de handvatten voor u aan het interieur vastklemmen.

Dit is een creatieve, door geometrie aangedreven galm, geen architectonisch voorspellingsinstrument. De materiaalfiguren zijn algemene referenties en diffractie, transmissie door muren en kamermodi worden niet gesimuleerd. Kies het materiaal op basis van hoe het klinkt in het model, niet op basis van de naam van het oppervlak.

De kamkleuring die door discrete paden wordt geproduceerd, is opzettelijk. Als een instelling hard klinkt, verplaats dan de zender of luisteraar of verander het materiaal in plaats van te verwachten dat het wordt gladgestreken. Verplaats één punt een korte afstand en luister; het patroon verandert meestal meer dan welke knop dan ook.

Spin X, Spin Y en Spin Z blijven behouden zodat oudere sessies worden geladen, maar ze zijn inert: ze produceren geen beweging en activeren geen nieuwe simulatie. Automatiseer in plaats daarvan Scale, Rotation of de twee punten wanneer een sessie beweging nodig heeft.

High Quality traceert veel meer stralen en het duurt langer om opnieuw op te bouwen. De vorige simulatie blijft hoorbaar terwijl deze werkt, dus de vertraging is geen uitval. Blijf op Normal tijdens het plaatsen van de punten en schakel alleen over naar High voor de laatste pass.